

Laboratório 05

ra: 175886

Joao Vitor Saes Casagrande

```
library(tidyverse)
```

Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.5.3

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.3

Warning: package 'stringr' was built under R version 4.5.3

Warning: package 'forcats' was built under R version 4.5.3

Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
v dplyr      1.2.1      v readr      2.1.5
```

```
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
```

```
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
```

```
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.1
```

```
v purrr      1.0.4
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(leaflet)
```

Warning: package 'leaflet' was built under R version 4.5.3

```
library(lubridate)
library(htmlwidgets)
```

Warning: package 'htmlwidgets' was built under R version 4.5.3

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  funcao_filtro <- function(pedaco_de_dados, indice_posicao) {
    pedaco_de_dados %>%
      dplyr::filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  dados_brutos_aeronave <- readr::read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = readr::DataFrameCallback$new(funcao_filtro),
    chunk_size = 100000,
    show_col_types = FALSE
  )

  # 2 Limpeza, Ordenação Temporal e Formatação (Tidy Data)
  tabela_tidy_voos <- dados_brutos_aeronave %>%
    # Filtra voos cancelados ou sem horário de partida para evitar erros no mapa
    dplyr::filter(!is.na(DEPARTURE_TIME)) %>%
    dplyr::mutate(
      # Cria uma coluna de data unindo YEAR, MONTH e DAY
      DATA_VOO = lubridate::make_date(YEAR, MONTH, DAY),

      # DEPARTURE_TIME normalmente vem como número inteiro
      # Formatamos adicionando zeros à esquerda para garantir 4 caracteres.
      HORA_FORMATADA = stringr::str_pad(DEPARTURE_TIME, width = 4, pad = "0"),
      HORA_FORMATADA = paste0(substr(HORA_FORMATADA, 1, 2), ":", substr(HORA_FORMATADA, 3, 4)),

      # Combina Data e Hora em um único formato datetime
      DATA_HORA_PARTIDA = lubridate::ymd_hm(paste(DATA_VOO, HORA_FORMATADA)),

      # Calcula a velocidade média do trajeto: Distância em milhas / Tempo em horas
      VELOCIDADE_MEDIA_MPH = DISTANCE / (AIR_TIME / 60)
    ) %>%
    # Ordena cronologicamente para garantir que o trajeto seja linear no tempo
    dplyr::arrange(DATA_HORA_PARTIDA)
```

```

# 3. Cruzamento com Coordenadas dos Aeroportos
# "airports.csv" está na mesma pasta do arquivo de voos
diretorio_dados <- dirname(arquivo)
arquivo_aeroportos <- file.path(diretorio_dados, "airports.csv")

# Lê o arquivo de aeroportos
tabela_aeroportos <- readr::read_csv(arquivo_aeroportos, show_col_types = FALSE) %>%
  dplyr::select(IATA_CODE, LATITUDE, LONGITUDE)

# Adiciona latitude e longitude da Origem e do Destino na tabela de voos
tabela_com_coordenadas <- tabela_tidy_voos %>%
  dplyr::left_join(tabela_aeroportos, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  dplyr::rename(LAT_ORIGEM = LATITUDE, LON_ORIGEM = LONGITUDE) %>%

  dplyr::left_join(tabela_aeroportos, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) %>%
  dplyr::rename(LAT_DESTINO = LATITUDE, LON_DESTINO = LONGITUDE) %>%

# Remove voos que tenham aeroportos sem coordenadas registradas
dplyr::filter(!is.na(LAT_ORIGEM) & !is.na(LAT_DESTINO))

# 4. Construção do Mapa (Leaflet)
# Inicia o mapa base com tiles simples (CartoDB Positron)
mapa_trajeto_anual <- leaflet::leaflet() %>%
  leaflet::addProviderTiles(leaflet::providers$CartoDB.Positron)

# Itera sobre os voos em ordem cronológica para desenhar os trajetos
# O loop é ideal aqui pois Leaflet lida com a espessura de linhas segmento a segmento.
for(indice in seq_len(nrow(tabela_com_coordenadas))) {

  voo_atual <- tabela_com_coordenadas[indice, ]

  # Define a espessura da linha com base na velocidade média.
  # Valores divididos por 100 para manter a estética visual do mapa proporcional.
  espessura_estatistica <- ifelse(is.na(voo_atual$VELOCIDADE_MEDIA_MPH),
    1,
    voo_atual$VELOCIDADE_MEDIA_MPH / 100)

  # Cria um popup para cada segmento de voo
  info_voo_html <- paste0(
    "<b>Voo:</b> ", voo_atual$ORIGIN_AIRPORT, " ", voo_atual$DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
    "<b>Data/Hora:</b> ", voo_atual$DATA_HORA_PARTIDA, "<br>",
    "<b>Velocidade Média:</b> ", round(voo_atual$VELOCIDADE_MEDIA_MPH, 1), " mph<br>",

```

```

    "<b>Distância:</b> ", voo_atual$DISTANCE, " milhas"
  )

  # Adiciona o trajeto no mapa
  mapa_trajeto_anual <- mapa_trajeto_anual %>%
    leaflet::addPolylines(
      lng = c(voo_atual$LON_ORIGEM, voo_atual$LON_DESTINO),
      lat = c(voo_atual$LAT_ORIGEM, voo_atual$LAT_DESTINO),
      weight = espessura_estatistica,
      color = "#2c3e50",          # Cor das rotas (Azul escuro)
      opacity = 0.5,              # Transparência para sobreposição visível
      popup = info_voo_html
    )
}
resultado_final <- list(
  tabela = tabela_tidy_voos,
  mapa = mapa_trajeto_anual
)

return(resultado_final)
}

```

```

resultado_voos <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = "flights.csv.zip"
)
resultado_voos

```

\$tabela

A tibble: 1,926 x 35

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	WN	1762	N431WN
2	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
3	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
4	2015	1	1	4	WN	3564	N431WN
5	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
6	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
7	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
8	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
9	2015	1	2	5	WN	1793	N431WN
10	2015	1	2	5	WN	3144	N431WN

```
# i 1,916 more rows
# i 28 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
#   SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
#   TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
#   AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
#   SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
#   DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...
```

```
$mapa
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 22:17:47 -03"
```